Table of Contents

第七章 行列式 —— 题型分类总结

说明

本篇取材于《李林 880 题·数二线代篇》做题本第 2—15 页“第七章 行列式”部分，共 39 道题（含基础、综合、拓展三个层次；基础题下再分选择、填空、解答三类），解析依据同系列解析册第 219—229 页（部分题目答案延伸至第 232 页附近）。

与教材按“性质—计算—应用”的编排顺序不同，本篇按**解题方法**对全部 39 道题重新归类，共提炼出 20 个方法类型，分 5 大部分：第一部分是行列式的基本性质与代数余子式的直接应用；第二部分是各类特殊结构行列式（箭形、三对角、循环、加边法等）的化简与递推技巧；第三部分是含参数或抽象矩阵行列式的处理；第四部分是伴随矩阵、逆矩阵相关的行列式技巧；第五部分是分块矩阵的行列式公式。

每个类型下先给出“题眼”（看到什么特征应联想到这个方法）和“怎么做”（具体操作步骤），然后列出该类型下的全部原题，每题给出题干、解法（对解析册的思路作了改写，公式与数值保持准确）、**方法点评**（明确指出所用技巧的名称，并特别说明解析册的解法是否已经是最优解法；如果存在比解析册更简便的算法，会具体给出）、以及最终答案。

题型总览

第一部分　行列式的基本性质与代数余子式

1. 代数余子式的性质与“错位/正常展开”公式（4 题）
2. 行列式的多重线性（行/列可加性）与对换变号（2 题）
3. 利用秩的不等式判断矩阵不满秩（$|A|=0$）（2 题）

第二部分　特殊结构行列式的化简与递推

4. 各行/列元素之和相等→加到一行（列）提取公因子（2 题）
5. 行变换+列变换联合“造零”降阶（1 题）
6. 箭形（爪形）/次对角行列式：消零或递推（4 题）
7. 数字型稀疏行列式的重排、分块技巧（1 题）
8. 三对角行列式：二阶递推→等差数列或特征根法（2 题）
9. 循环型行列式：识别转置后相同（1 题）
10. 加边法：数量阵/对角阵+秩 1 扰动型行列式（2 题）
11. 范德蒙行列式的识别（含转置识别），与其他章节综合（1 题）

第三部分　含参数/抽象矩阵的行列式

12. 含参数行列式：求特定次数项的系数（不完全展开）（1 题）
13. 特征值法求行列式、伴随矩阵、$f(A)$相关行列式（2 题）

14. $A^T=kA^*$型：结合$|A^*|=|A|^{n-1}$与按行展开建立方程（3 题）
15. 矩阵方程因式分解求$|B|$（1 题）

第四部分　伴随矩阵与逆矩阵的行列式技巧

16. $|A\pm E|/|A\pm B|/|A^{-1}\pm B^{-1}|$型：单位矩阵配凑转化为乘积（3 题）
17. 伴随矩阵与逆矩阵互换公式$A^*=|A|A^{-1}$的灵活应用（2 题）
18. 列向量组的线性组合写成矩阵乘积$B=AC$（2 题）
19. 识别特殊矩阵结构化简（置换矩阵/正交矩阵）（1 题）

第五部分　分块矩阵的行列式

20. 分块矩阵行列式公式（反对角分块/一般分块消元）（2 题）

合计：20 个类型，共 39 题。

类型 1　代数余子式的性质与“错位/正常展开”公式

题目要求若干个代数余子式（或余子式）的线性组合，如 $M_{k1}+M_{k2}+\cdots$、$\sum\limits_i\sum\limits_j A_{ij}$，或“某一行元素与另一行代数余子式对应相乘之和”。

怎么做

1. 记住代数余子式 A_{ij} 只由删去第 i 行、第 j 列后剩下的元素决定，**与第 i 行、第 j 列本身的元素取值完全无关**；
2. “正常展开”：$\sum\limits_j a_{ij}A_{ij}=|A|$（某行元素乘自己的代数余子式之和＝行列式本身）；“错位展开”：$\sum\limits_j a_{ij}A_{kj}=0\,(i\neq k)$（某行元素乘另一行的代数余子式之和恒为 0）——两条公式要同时记住，很多人只记得前者；
3. 遇到“若干代数余子式的组合”，可以把原矩阵对应的行（列）**替换成组合系数所在的行（列）**，转化成一个新行列式的按行（列）展开一次算完；
4. 求某一行/列**全部**代数余子式之和，等价于求 $A^*=|A|A^{-1}$ 对应行/列的元素之和，这一转化对分块、稀疏矩阵尤其高效。

【基础-选择(1)】

题干：设行列式

$$D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$$

则 D 的第 4 行各元素的余子式之和 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=(\ )$。

A. -28 B. 28 C. 14 D. -14

解法：先用 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 把题目给出的余子式换算成代数余子式，得到 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}$。因为代数余子式 A_{4j} 的取值只由删掉第 4 行、第 j 列之后剩下的部分决定，跟第 4 行本身放什么数无关，所以可以把第 4 行想象成换成系数 $(-1,1,-1,1)$，这样上式正好就是把新矩阵按第 4 行展开的结果：

$$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\-1&1&-1&1\end{vmatrix}.$$

这个新行列式按第 3 行展开（该行只有 -7 非零）即可算出：

$$=7\begin{vmatrix}3&4&0\\2&2&2\\-1&-1&1\end{vmatrix}=7\times(-4)=-28。$$

方法点评：本题利用的核心性质是“代数余子式只由位置决定，与该行元素本身无关”。凡是遇到若干个（代数）余子式的线性组合，都可以把原矩阵对应的行/列替换成组合系数所在的行/列，一次按行（列）展开算出结果，比逐个求出 4 个三阶余子式再相加快得多。这是标准做法，已是最优解法。

答案：A（-28）

【基础-填空(12)】

题干：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶方阵，$|A|=1$，且 A 的每列元素之和均为 $k(k\neq 0)$，则 A 的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=$ 。

解法：把第 2 行到第 n 行都加到第 1 行上（这不会改变行列式的值）。由于每一**列**元素之和都是 k，加完后第 1 行就变成了 $(k,k,\ldots,k)$：

$$|A|=\begin{vmatrix}k&k&\cdots&k\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}.$$

注意这个新行列式除第 1 行外与原来完全一样，所以它按第 1 行展开用到的代数余子式跟原矩阵 A 的 A_{1j} 是同一个数（代数余子式的值不受该行元素取值影响）。于是

$$|A|=k(A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n})=1\Rightarrow A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=\frac{1}{k}.$$

方法点评：这题两次用到“代数余子式的值只由位置决定，与该行元素本身无关”这条性质：第一次是把行相加造出全为 k 的一行而不影响其余各行对应的代数余子式；第二次是把这一行直接按 $k(A_{11}+\cdots+A_{1n})$ 展开求值。跟基础-选择(1)是同一条性质在不同场景下的应用，是标准且最优的解法。

答案：$\frac{1}{k}$

【综合-填空(7)】

题干：设 n 阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$，则 $|A|$ 的第 k 行元素的代数余子式之和 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=$ _____。

解法：把 A 写成分块形式 $A=\begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$，其中 $C=(n)$ 是 1×1 矩阵，$B=diag(1,2,\ldots,n-1)$ 是 $(n-1)\times(n-1)$ 对角矩阵。由分块矩阵求逆公式可得

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix},$$

其中第 k 列（$1\le k\le n$）只有一个非零元 $\frac{1}{k}$。按第 1 列展开可得 $|A|=(-1)^{n+1}n!$。所要求的和 $A_{k1}+\cdots+A_{kn}$ 恰好是伴随矩阵 $A^*=|A|A^{-1}$ 第 k **列**的元素之和（因为 $(A^*)_{jk}=A_{kj}$），也就是 $|A|\times\frac{1}{k}$，于是

$$A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\frac{(-1)^{n+1}n!}{k}.$$

方法点评：本题体现的通用技巧是把“某一行/列代数余子式之和”转化为求 $A^*=|A|A^{-1}$ 对应行/列的元素之和，从而把直接算 n 个 $(n-1)$ 阶余子式的工作量，变成只需算一次 A^{-1}。对于本题这种具有反对角分块结构的稀疏矩阵尤其高效，因为其逆矩阵可以直接用分块求逆公式写出，不需要走一般的伴随矩阵或初等变换求逆流程。已是最优解法。

答案：$\frac{(-1)^{n+1}n!}{k}$

【拓展-解答(4)】

题干：设行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 1 & c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}=1$，$A_{ij}$ 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，求 $\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}A_{ij}$。

解法：第 1 行是常数行 $(2,2,2,2)$，先按第 1 行正常展开：$|A|=2(A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14})=1$，得 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\frac{1}{2}$。

对第 2、3、4 行，则要用到“错位展开公式”：某一行元素与另一行对应位置的代数余子式相乘之和恒为 0（本质上相当于构造了一个有两行重复的行列式）。取第 1 行 $(2,2,2,2)$ 分别与第 k 行（$k=2,3,4$）的代数余子式做错位展开：

$$\sum_{j=1}^{4} a_{1j}A_{kj}=2(A_{k1}+A_{k2}+A_{k3}+A_{k4})=0(k\neq 1)\Rightarrow A_{k1}+A_{k2}+A_{k3}+A_{k4}=0.$$

所以

$$\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} A_{ij}=\frac{1}{2}+0+0+0=\frac{1}{2}.$$

方法点评：本题最容易被忽略的知识点是“错位展开公式” $\sum_{j} a_{ij}A_{kj}=0(i\neq k)$——很多人只记得“正常展开”$\sum_{j} a_{ij}A_{ij}=|A|$，却漏掉了这条同样重要的姊妹公式。本题巧妙之处在于第 1 行恰好是常数行 $(2,2,2,2)$，用它去“点乘”第 2、3、4 行各自的代数余子式，由错位展开公式直接得 0，完全不需要知道 a_i,b_i,c_i 的具体数值就能白得三行代数余子式之和为零。这是利用特殊（常数）行降低计算量的经典技巧，已是最优解法。

答案：$\frac{1}{2}$

类型 2　行列式的多重线性（行/列可加性）与对换变号

已知若干个“行列式的值”（如 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=a$），要求另一个行列式的值，其列向量是这些已知列向量的重新排列、倍乘或相加。

怎么做

1. 行列式对某一行（列）具有可加性：$|\cdots,\beta_1+\beta_2,\cdots|=|\cdots,\beta_1,\cdots|+|\cdots,\beta_2,\cdots|$；
2. 提取某一行（列）的公因子：$|\cdots,k\alpha,\cdots|=k|\cdots,\alpha,\cdots|$；
3. 交换两行（列）变号一次；数清楚从目标排列到已知排列需要几次对换，奇数次变号、偶数次不变号；
4. 三条性质组合使用即可把未知行列式表示成已知行列式的线性组合，不需要具体代入数值硬算。

【基础-选择(2)】

题干：设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均是 4 维列向量，且 4 阶行列式

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=a,|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=b,$$

则行列式 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=(\ )$。

A. $a+b$ B. $a-b$ C. $b-a$ D. $-(a+b)$

解法：先利用行列式对某一列的可加性把第 4 列拆开：

$$|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1|+|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_2|.$$

再分别把两项通过对换调整回已知的列排列：

- 交换第 1、3 列（即 $\alpha_3 \leftrightarrow \alpha_1$），共一次对换：$|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1| = -|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1| = -a$；
- 通过对换把第二项调整为已知排列 $|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|$（共一次净对换）：$|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_2| = |\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3| = b$。

两项相加得 $-a+b=b-a$。

方法点评：本题只需要两条基本性质配合使用——列的可加性（拆分求和）加上任意两列对换变号一次（处理符号）。做这类题不要硬代数值算，而是先数清楚从目标排列到已知排列需要几次对换，奇数次变号、偶数次不变号即可，这是标准且最快的解法，已是最优。

答案：C（$b-a$）

【基础-选择(3)】

题干：设 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均是 4 维列向量，且 $|A| = |\beta_1,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3| = 1$，$|B| = |\beta_2,\alpha_1,3\alpha_2,\alpha_3| = 3$，则 $|A+B| = (\ )$。

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

解法：矩阵加法先化为“对应列相加”：$A+B = (\beta_1+\beta_2, 2\alpha_1, 4\alpha_2, 2\alpha_3)$。分别提出第 2、3、4 列的公因子 $2,4,2$（合计 $2\times4\times2=16$）：

$$|A+B| = 16|\beta_1+\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3| = 16\big(|\beta_1,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3| + |\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\big).$$

其中 $|\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3| = \frac{1}{3}|\beta_2,\alpha_1,3\alpha_2,\alpha_3| = \frac{1}{3}\times 3 = 1$（把第 3 列的公因子 3 提出来抵消）。所以 $|A+B| = 16(1+1) = 32$。

方法点评：处理“$|A+B|$型”问题的标准套路是先把矩阵加法转化为对应列相加，再综合运用“提取公因子”和“列可加性”，把 $|A+B|$ 用已知的 $|A|,|B|$ 表示出来，这是这类选择题的标准解法，已是最优。

答案：D（32）

类型 3　利用秩的不等式判断矩阵不满秩（$|A|=0$）

已知条件形如 $AB=O$（或可以变形为此类），需要判断 $|A|$ 或 $|B|$ 是否为零。

怎么做

1. 把条件整理成 $A(B)=O$ 或 $XY=O$ 的形式；
2. 用矩阵秩的不等式 $r(X)+r(Y)\le n$（X,Y 均为 n 阶方阵，$XY=O$）；或者把 $AB=O$ 理解为“B 的每一列都是齐次方程组 $Ax=0$ 的解”；
3. 只要能推出对应矩阵不满秩（$r<n$），就直接得到行列式为 0，完全不需要具体计算矩阵元素。

【基础-填空(8)】

题干：设 A 是 n 阶方阵，E 是 n 阶单位矩阵，且 $A^2=A, A\neq E$，则 $|A|=$ _____。

解法：由 $A^2=A$ 可得 $A(A-E)=O$。

- 思路一（矩阵秩）：由 $XY=O$ 型结论有 $r(A)+r(A-E)\leq n$；又因 $A-E\neq O$，所以 $r(A-E)\geq 1$，从而 $r(A)<n$，即 $|A|=0$。
- 思路二（齐次方程组）：$A(A-E)=O$ 说明 $A-E$ 的每一个列向量都满足齐次方程组 $Ax=0$；又 $A-E\neq O$，说明这个方程组存在非零解，因此 $|A|=0$。

方法点评：本题的通用技巧是“由 $AB=O$ 推出 A（或 B）不满秩”，秩不等式和“转化为齐次线性方程组是否有非零解”这两个角度都是处理此类问题的标准做法，任选其一即可，已是最优解法。

答案：0

【综合-填空(2)】

题干：设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，当 $m>n$ 时，$|AB|=$ _____。

解法：AB 是一个 m 阶方阵。由 Sylvester 秩不等式 $r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}\leq \min\{m,n\}=n$，而 $n<m$，说明 AB 的秩小于其阶数 m，即不满秩，故 $|AB|=0$。

方法点评：本题的核心是“矩阵乘积的秩不超过任一因子的秩”这条不等式，把行列式是否为零转化为秩的比较问题，完全不需要具体计算。这是判断“行数多的矩阵乘以行数少的矩阵”这类乘积是否可逆的标准判据，已是最优解法。

答案：0

类型 4　各行/列元素之和相等→加到一行（列）提取公因子

观察到行列式每一行（或每一列）元素之和都等于同一个值。

怎么做

1. 把其余各行（列）都加到某一行（列）上（行列式的值不变），这一行（列）就变成了“公共和”这一个常数；
2. 从这一行（列）提取公因子后，该行（列）全变为 1；
3. 用这一行（列）把其余各行（列）的对应位置消为 0，化为容易计算的三角形式或更低阶行列式。

【基础-填空(1)】

题干：行列式

$$\begin{vmatrix} k & 0 & -1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix}=\text{_____}.$$

解法：注意到每一行元素之和都等于 k（例如第一行 $k+0-1+1=k$）。把第 2、3、4 行都加到第 1 行上，第 1 行就变成 (k,k,k,k)，提出公因子 k 后第 1 行全变为 1；再用这一行把下面各行的第 1 列元素逐一消为 0，化成箭形（或更进一步的三角）结构，逐步算出结果为

$$k^2(k^2-4).$$

方法点评：本题的本质是“各行元素之和相等”——遇到这种结构，第一反应就是把其余各行加到某一行，凑出公因子，这是行列式计算中最常用的降阶手段之一，是标准做法，已是最优。

答案：$k^2(k^2-4)$

【基础-解答(1)】

题干：计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ a & b & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & b \end{vmatrix}.$$

解法：

- 思路一（行相加提公因子）：D_n 每行元素之和都相等，均为 $b+(n-1)a$。把第 2 至第 n 行都加到第 1 行，第 1 行变成 $(b+(n-1)a,\ldots,b+(n-1)a)$，提出这个公因子后第 1 行全为 1；再用这一行把其余各行第 1 列的元素消为 0，得到一个上三角行列式，其对角线上除第一个元素外都是 $b-a$（共 $n-1$ 个），因此

$$D_n=[b+(n-1)a](b-a)^{n-1}.$$

- 思路二（加边法）：在行列式外面添加一行一列，构造出一个 $(n+1)$ 阶的箭形行列式再化简，最终结果相同。

方法点评：这是“对角为 b、其余全为 a”这类行列式最经典的处理方式，本质技巧是“各行（列）元素之和相等 ⇒ 加到一行提取公因子，再消去其余元素得上三角”。这是标准且最优的做法；解析册给出的加边法是等价的备用技巧，两种方法都值得掌握，但直接用行相加提公因子的思路一更直接。

答案：$D_n=[b+(n-1)a](b-a)^{n-1}$

类型 5　行变换+列变换联合“造零”降阶

三阶或更高阶行列式，直接展开很繁琐，但观察发现某一行（或列）经过一次行变换和一次列变换的组合，能只剩一个非零元素。

怎么做

1. 先做一次行变换（如 $r_1\to r_1+r_2$），把某一行尽量化简；
2. 再做一次列变换（如 $c_2\to c_2-c_1$），把这一行进一步化到只剩一个非零元素；

3. 按这一行（列）展开，行列式直接降一阶，问题往往转化为解一个简单方程。

【基础-填空(2)】

题干：若

$$\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}=0,$$

则 $\lambda=$ ____。

解法：先做行变换 $r_1\to r_1+r_2$，第 1 行变为 $(\lambda-a-1,\lambda-a-1,0)$；再做列变换 $c_2\to c_2-c_1$，第 1 行进一步化为 $(\lambda-a-1,0,0)$，此时行列式变为

$$\begin{vmatrix} \lambda-a-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a+1 & 1 \\ -1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a-1)[(\lambda-a)^2+(\lambda-a)-2]=0.$$

令 $t=\lambda-a$，则方程化为 $(t-1)(t^2+t-2)=(t-1)^2(t+2)=0$，解得 $t=1$ 或 $t=-2$，即 $\lambda=a+1$ 或 $\lambda=a-2$。

方法点评：本题的本质技巧是用一次行变换加一次列变换联合“造零”，使第 1 行只剩一个非零元，于是只需展开一次就能把三阶行列式降为二阶，再解方程。这比直接按某行/列硬展开三阶行列式再因式分解省力得多，是解析册给出的巧妙做法，已是较优解法。

答案：$\lambda=a+1$ 或 $\lambda=a-2$

类型 6　箭形（爪形）/次对角行列式：消零或递推

行列式的非零元素集中在主对角线（或次对角线）和某一行/列（“箭头”），呈“爪形”结构。

怎么做

1. 若对角元素都不为零，直接用对角元把“箭头”那一行（列）的元素逐个消为零，化为上（下）三角行列式，答案即对角元连乘；
2. 若结构更复杂（如次对角线为 -1），按第 1 列（或最后一行）展开，会产生只含两项的递推关系 $D_n=xD_{n-1}+a_n$，反复代入或用归纳法即得通项；
3. 记住几个常见的“箭形行列式通用结论”（如 $D_n=x^n+\sum a_i x^{n-i}$ 型），遇到相同结构的题目可以直接代公式，不必重新推导。

【基础-填空(3)】

题干：行列式

$$D_4=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=\text{____}.$$

解法：这是典型的箭形（爪形）行列式：前 3 行除了主对角线和最后一列外全是 0。用主对角线上的 $1,2,3$ 分别把第 4 行前 3 个元素消为零：

$$D_4=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3} \end{vmatrix}=1\times 2\times 3\times\left(4-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=13.$$

方法点评：这是箭形行列式的标准处理方法——用对角元把箭头一行消零，化为上三角行列式后直接取对角元的连乘积。这是标准做法，已是最优。

答案：13

【基础-填空(5)】

题干：行列式

$$D_4=\begin{vmatrix} a & -1 & 0 & 0 \\ 0 & a & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a & -1 \\ 4 & 3 & 2 & a+1 \end{vmatrix}=.$$

解法：按第 1 列展开，逐次递归两次，可得

$$D_4=a^4+a^3+2a^2+3a+4.$$

方法点评：这道题的结构与本类型下基础-解答(2)所证明的一般公式

$$D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}=x^n+\sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i}$$

完全一致：取 $n=4,x=a$，并注意到末行末元是 $x+a_1=a+1$，可知 $a_4=4,a_3=3,a_2=2,a_1=1$。若已经记住这个一般结论，本题可以**一步代入公式**直接得到 $a^4+a^3+2a^2+3a+4$，而不必再像解析册那样按第 1 列逐层递归展开——这是比书上做法更快的方法：把本题识别为一般结论的特例，建议记住基础-解答(2)的公式来快速处理这类箭形/次对角行列式。

答案：$a^4+a^3+2a^2+3a+4$

【基础-解答(2)】

题干：证明

$$D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}=x^n+\sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i}.$$

解法：

- 思路一（数学归纳法）：先验证 $n=1,2$ 时结论成立；假设 $n=k-1$ 时结论成立，把 D_k 按第 1 列展开得到递推式 $D_k=x\,D_{k-1}+a_k$，代入归纳假设即证得结论对 $n=k$ 也成立。
- 思路二（直接递推）：按第 1 列展开得到递推关系 $D_n=x\,D_{n-1}+a_n$，再把 $D_{n-1}=x\,D_{n-2}+a_{n-1}$、.....、$D_2=x\,D_1+a_2$、$D_1=x+a_1$ 逐层代入，直接得到 $D_n=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$。

方法点评：这是箭形/次对角行列式建立递推关系的标准技巧——按第 1 列（或第 n 行）展开天然只产生两项，从而得到 D_n 与 D_{n-1} 之间的线性递推式，再用数学归纳法或直接逐层代入都能完成证明，两种方法等价，是标准且最优的做法。（这个结论也正是基础-填空(5)的一般形式，值得记住以便直接代入使用。）

答案：证毕，$D_n=x^n+\sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i}$

【综合-解答(3)】

题干：计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$。

解法：按第 n 行展开，该行只有两个非零元：第 1 列的 a_{n-1} 和第 n 列的 x，由此得到二项递推关系

$$D_n=a_{n-1}+x\,D_{n-1}$$

（其中 D_{n-1} 是同结构的低一阶行列式）。不断把这个递推关系代入自身：

$$D_n=a_{n-1}+x\left(a_{n-2}+x\,D_{n-2}\right)=\cdots=a_0x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x+a_{n-1}.$$

方法点评：这是箭形/爪形行列式“按最后一行（列）展开构造两项递推，再逐层代入”的标准技巧。本题与本类型下基础-解答(2)“证明 $D_n=x^n+\sum a_i x^{n-i}$”其实是同一结构的逆向构造（把多项式的系数嵌入行列式的第 1 列），值得记住这两者之间的对应关系。已是最优解法。

答案： $D_n=a_0x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x+a_{n-1}=\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^{n-1-i}$

类型 7　数字型稀疏行列式的重排、分块技巧

行列式中每行、每列都只有很少的非零元素，且非零元素的位置呈现某种“交错”或“分块”规律。

怎么做

1. 通过若干次行、列的重新排列（对换），把行列式整理成分块对角（或分块三角）的形式，注意记录每次对换带来的变号；
2. 分块对角/三角行列式的值等于各对角块行列式的乘积；
3. 重排前先在草稿上画出非零元素的位置图，更容易看出应该如何重排。

【基础-填空(4)】

题干：行列式

$$D_4=\begin{vmatrix}0&1&2&0\\1&0&0&2\\0&3&4&0\\3&0&0&4\end{vmatrix}=__.$$

解法：观察到每行、每列都只有 2 个非零元素，且呈现“交错分块”的规律。先交换第 1、4 行，再交换第 2、4 列（两次对换各变号一次，共变号两次，正好抵消），可以把原行列式化为分块对角的形式：

$$D_4=-\begin{vmatrix}3&0&0&4\\1&0&0&2\\0&3&4&0\\0&1&2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&4\\1&2\end{vmatrix}\begin{vmatrix}4&3\\2&1\end{vmatrix}=-4.$$

方法点评：本质技巧是识别出行列式经过若干次行、列重排后可以化为两个低阶行列式乘积的分块对角结构，重排时务必记清每次换行/换列带来的变号次数。这是数字型稀疏行列式的标准处理方式，已是最优。

答案： -4

类型 8　三对角行列式：二阶递推→等差数列或特征根法

行列式是三对角矩阵（主对角线、主对角线上下各一条次对角线非零，其余全为 0）。

怎么做

1. 按第 1 行（或第 1 列）展开，必然得到形如 $D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$ 的二阶线性递推关系；
2. 若递推系数简单（如 $D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$），可以转化成 $D_n-D_{n-1}=$ 常数的等差数列直接求通项；

3. 若递推更一般（$D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$），用解常系数线性递推数列的方法：写出特征方程 $x^2-ax+bc=0$，求出两根 μ,k，仿照斐波那契数列通项公式的推导方式写出 D_n 的通项（含 $\mu=k$ 的退化情形要单独讨论）。

【基础-解答(3)】

题干：计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解法：这是一个三对角行列式，按第 1 行展开可得递推关系

$$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}\Rightarrow D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=\cdots=D_2-D_1.$$

直接算出 $D_1=2$，$D_2=\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}=3$，所以 $D_2-D_1=1$，说明 $D_n-D_{n-1}=1$ 是常数，即 $\{D_n\}$ 是公差为 1 的等差数列，于是

$$D_n=D_1+(n-1)\times 1=2+(n-1)=n+1.$$

方法点评：这是三对角行列式的标准处理套路——展开后必然得到二阶线性递推 $D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，再转化成等差数列 $D_n-D_{n-1}=$ 常数来求通项，比直接猜出通项再用归纳法证明更直接。这是标准且最优的做法。

答案：$D_n=n+1$

【综合-解答(4)】

题干：计算 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a \end{vmatrix}$（$a^2-4bc\geq 0$）。

解法：按第 1 列展开得二阶线性递推 $D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$。设特征方程 $x^2-ax+bc=0$ 的两根为 μ,k（满足 $\mu+k=a,\mu k=bc$）。把递推式改写为 $D_n-kD_{n-1}=\mu(D_{n-1}-kD_{n-2})$，反复迭代后可求出通解，最终得到

$$D_n=\begin{cases} \dfrac{\mu^{n+1}-k^{n+1}}{\mu-k}, & k\neq\mu \\ (n+1)\mu^n, & k=\mu \end{cases},\mu=\frac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2},k=\frac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}.$$

方法点评：这是三对角行列式的标准解法——把二阶线性递推 $D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$ 当作等价于解一个类似斐波那契数列的常系数线性递推，通过特征方程 $x^2-ax+bc=0$ 的两根 μ,k 写出通项公式，这跟“解常系数线性递推数列”的特征根法完全一致，是行列式与数列通项结合的典型考法。本题实际上推出了一般三对角行列式的通用结论——建议直接记住这个公式模板，以后遇到同样结构的三对角行列式可以直接代入结果，不必每次重新递推，是最优且值得模板化的方法。

答案：$D_n=\begin{cases}\dfrac{\mu^{n+1}-k^{n+1}}{\mu-k}, & k\neq\mu\\ (n+1)\mu^n, & k=\mu\end{cases}$（$\mu,k$ 为 $x^2-ax+bc=0$ 的两根）

类型 9　循环型行列式：识别转置后相同

一道题里出现两个结构相似、首尾“循环相接”的行列式相加或相乘。

怎么做

1. 先按第 1 列（或某一简单行/列）展开其中一个，通常会得到“主对角线一串连乘”加上“次对角线绕一圈的一串连乘乘 $(-1)^{n+1}$”两项；
2. 观察第二个行列式是否恰好是第一个的转置（把行、列互换后结构完全对应）；
3. 若是，直接用“转置不改变行列式的值”（$|M|=|M^T|$），两者相等，省去重复计算。

【基础-解答(4)】

题干：计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1}\\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_n\\ b_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & b_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & a_n \end{vmatrix},$$

其中 a_i,b_i 均不为 0。

解法：把两个加数分别记为 D_1,D_2，即 $D_n=D_1+D_2$。对 D_1 按第 1 列展开（该列只有 a_1 和 b_n 两个非零元）：

$$D_1=a_1(a_2a_3\cdots a_n)+(-1)^{n+1}b_n(b_1b_2\cdots b_{n-1})=a_1a_2\cdots a_n+(-1)^{n+1}b_1b_2\cdots b_n.$$

关键的一步是观察到 D_2 恰好就是 D_1 的**转置**（把 D_1 的行、列互换后结构完全对应），而转置不改变行列式的值，所以 $D_2=D_1$，不需要重复计算一遍。于是

$$D_n=D_1+D_2=2a_1a_2\cdots a_n+2(-1)^{n+1}b_1b_2\cdots b_n.$$

方法点评：本题的关键有两层：一是这类首尾循环相接的行列式按第 1 列展开只会产生“主对角线一串连乘”和“次对角线绕一圈的一串连乘乘 $(-1)^{n+1}$”两项；二是敏锐地看出第

二个行列式正是第一个的转置，从而利用 $|M|=|M^T|$ 直接省掉重复计算，这比把 D_2 也从头按第 1 列展开一遍更省力，是最优解法。

答案：$D_n=2a_1a_2\cdots a_n+2(-1)^{n+1}b_1b_2\cdots b_n$

类型 10　加边法：数量阵/对角阵+秩 1 扰动型行列式

行列式的结构形如 $bE-\alpha\alpha^T$（对角元被同一个“外积”减去/加上）或对角矩阵加上一个“每个元素都含同一个数 a”的扰动。

怎么做

1. 给原 n 阶行列式添加一行一列（这一步称“加边”，添加时首行/列取 1、其余取原来对应的向量分量，不改变原行列式的值）；
2. 对新增的这一行（列），用它把原来矩阵内部形如 $\pm a_ia_j$ 的交叉项消去，化为箭形行列式；
3. 按箭形行列式的方法（类型 6）继续求值；
4. 熟悉这类问题背后的矩阵行列式引理 $\det(bE-\alpha\alpha^T)=b^{n-1}(b-\alpha^T\alpha)$、$\det(D+uv^T)=\det(D)(1+v^TD^{-1}u)$，可以直接代公式验证或加速计算。

【综合-解答(1)】

题干：计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} b-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & b-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & b-a_n^2 \end{vmatrix}$。

解法：用加边法，给行列式添加一行一列（这一步不改变原行列式的值）：

$$D_n=D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ 0 & -a_2a_1 & b-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & b-a_n^2 \end{vmatrix}.$$

对第 i 行（$i=2,\ldots,n+1$）做变换 $r_i\leftarrow r_i+a_{i-1}r_1$，把每行里形如 $-a_ia_j$ 的交叉项都消掉，化为箭形行列式：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & b & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix}=b^{n-1}\Big(b-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\Big).$$

方法点评：这是“加边法”处理形如 $D=bE-\alpha\alpha^T$（$\alpha=(a_1,\ldots,a_n)^T$，即“数量矩阵减去一个秩 1 矩阵”）的标准套路——添加一行全为 a_i、一列全为 0（首元取 1）构造出箭形行列

式，再用主对角线元素消零、按行/列展开求值。更进一步看，这类行列式其实就是矩阵行列式引理（Sylvester 行列式恒等式）$\det(bI-\alpha\alpha^T)=b^{n-1}(b-\alpha^T\alpha)=b^{n-1}(b-\sum a_i^2)$ 的具体情形，如果熟悉这条引理，可以直接代公式秒杀，省去加边、消元的推导过程；不过“加边法”是考研的标准做法，对还没接触过该引理的考生来说仍是最实用、最容易掌握的方法。

答案： $D_n=b^{n-1}\left(b-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)$

【综合-解答(2)】

题干：计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a+b_1 & a & \cdots & a \\ a & a+b_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+b_n \end{vmatrix}$（$b_i\neq 0$）。

解法：同样用加边法：

$$D_n=D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a+b_1 & a & \cdots & a \\ 1 & a & a+b_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & a+b_n \end{vmatrix}.$$

对各列做变换 $c_i\leftarrow c_i-a\cdot c_1$（$i=2,\dots,n+1$），化为箭形行列式：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & -a & -a & \cdots & -a \\ 1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{b_i}\right)\prod_{j=1}^{n}b_j.$$

方法点评：这类行列式本质上是“对角矩阵 $diag(b_1,\dots,b_n)$ 加上一个秩 1 矩阵 $a\,1\,1^T$”，与本类型下综合-解答(1)属于同一族问题（都是数量/对角矩阵的秩 1 扰动），同样可以直接套用矩阵行列式引理 $\det(D+uv^T)=\det(D)(1+v^TD^{-1}u)$ 得到 $\left(\prod b_j\right)\left(1+a\sum\frac{1}{b_i}\right)$，与加边法的结果完全一致。建议把“对角阵/数量阵+秩 1 矩阵”识别为一类模型，加边法是通用手段，公式法则是加边法的“免推导版”，两者本质相同；加边法已是最优、最通用的解法。

答案： $D_n=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{b_i}\right)\prod_{j=1}^{n}b_j$

类型 11　范德蒙行列式的识别（含转置识别），与其他章节综合

行列式的某一行（或列，转置后）呈现 $1,x_i,x_i^2,x_i^3,\dots$ 这种“逐次幂”的结构。

怎么做

1. 若原行列式不是标准范德蒙形式，尝试转置（转置不改变行列式的值）；
2. 范德蒙行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$，一旦识别出这个结构可以直接写出因式分解形式；
3. 若题目进一步结合中值定理（如求零点个数、水平切线条数），先用范德蒙公式写出多项式 $f(x)$ 的因式分解式，再用罗尔定理和多项式次数上界分析。

【综合-选择(4)】

题干：设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(-1,2)$ 内存在水平切线的条数为（）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

解法：把行列式整体转置（转置不改变行列式的值），就得到标准的范德蒙行列式形式：

$$f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & -1 & 1 \\ x^2 & 4 & 1 & 1 \\ x^3 & 8 & -1 & 1 \end{vmatrix}=(2-x)(-1-x)(1-x)(-1-2)(1-2)(1+1)=6(x^2-1)(2-x).$$

于是 $f(-1)=f(1)=f(2)=0$，共三个零点。由罗尔定理，在 $(-1,1)$ 和 $(1,2)$ 内各至少存在一点 x_i 使 $f'(x_i)=0$；又因为 f 是三次多项式，f' 是二次多项式，最多只有两个零点，所以恰好有 2 条水平切线。

方法点评：本题最本质的技巧是“转置识别范德蒙行列式”——原行列式看起来含有 x,x^2,x^3 的一般多项式结构，直接展开非常繁琐，但转置后立刻呈现范德蒙结构 $\prod_{i<j}(x_j-x_i)$，可以直接写出因式分解形式。之后再结合罗尔定理（确定根的存在性）和多项式次数上界（f' 次数为 2，根不超过 2 个）来确定水平切线的条数，是“行列式+微分中值定理”跨章综合题的典型手法，已是最优解法。

答案：B（2） ### 类型 12　含参数行列式：求特定次数项的系数（不完全展开）

行列式的元素含参数 x，题目只问某个特定次数（如 x^3）项的系数，而不是行列式的完整展开式。

怎么做

1. 不要把行列式完全展开；
2. 按某一行（列）展开后，分析每一项的代数余子式的最高次数，找出哪些项**有可能**贡献到目标次数；
3. 只对这部分展开、计算，其余项直接舍去，大幅减少计算量。

【基础-填空(6)】

题干：设

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & -2x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 3x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix},$$

则 x^3 的系数为多少？

解法：不必把 $f(x)$ 完全展开。按第一行展开，第一行四个元素为 $x,-2x,1,2$，其中只有前两个含参数 x（都是一次式），后两个是常数。要凑出 x^3，需要该元素自身的 x 次数与它对应的三阶代数余子式中 x 的最高次数相加达到 3。逐项分析可知，只有 $-2x$ 对应的三阶余子式内部同时含有多个待定量（如 $x,3x$），才有可能达到二次，从而与 $-2x$ 相乘凑出三次；其余三项对应的余子式次数都不够，直接舍去不算。于是只需计算这一项：

$$(-2x)\cdot(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}=2x(3x-3)(x+1)=6x^3-6x,$$

其中 x^3 的系数即为所求。

方法点评：本题的关键技巧是“抓主要矛盾”——不追求算出完整的 $f(x)$ 展开式，而是先判断按行展开后哪一项的代数余子式有可能贡献到目标次数，只对这一项做计算，其余项直接舍去。这是含参数行列式求指定次数项系数问题的标准高效解法，已是最优。

答案：6

类型 13　特征值法求行列式、伴随矩阵、$f(A)$相关行列式

题目没有给出矩阵的具体元素，而是给出了矩阵（或其逆、其伴随）的特征值，或形如 $|A-\lambda E|=0$ 的条件，要求某个由 A 派生出的矩阵的行列式。

怎么做

1. 若 A 特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，则 $|A|=\prod\lambda_i$，$tr(A)=\sum\lambda_i$；
2. 若 A 可逆，A^* 的特征值为 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}$；
3. 若 $f(x)$ 是多项式，$f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$；
4. 由 $|A-\lambda_0 E|=0$ 可反推出 λ_0 是 A 的一个特征值，多个这样的条件可以拼出 A 的全部特征值；
5. 全程不需要还原出 A 的具体矩阵，是抽象矩阵行列式问题的标准解法。

【综合-选择(1)】

题干：设 A 是 3 阶可逆矩阵，A^{-1} 的特征值为 $3,2,1$，则 $|A|$ 的代数余子式之和 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=(\ )$。

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解法：伴随矩阵 A^* 的主对角元素恰好就是 A_{11},A_{22},A_{33}，所以所求量等于 A^* 的迹，也就是 A^* 全部特征值之和。已知 A^{-1} 的特征值是 $3,2,1$，取倒数得到 A 的特征值为 $\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$，三者相乘得 $|A|=\frac{1}{6}$。再利用「A 特征值为 λ_i 时，A^* 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}$」，得到 A^* 的三个特征值分别为 $\frac{1/6}{1/3}=\frac{1}{2}$，$\frac{1/6}{1/2}=\frac{1}{3}$，$\frac{1/6}{1}=\frac{1}{6}$，求和得 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=1$。

方法点评：这是特征值法求行列式/伴随矩阵的标准套路，核心用到两条结论：①方阵主对角元素之和等于全部特征值之和；②若 A 特征值为 λ_i（均非零），则 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}$。题目没有给出 A 的具体矩阵，只能走特征值路线，已是最优解法。

答案：D（1）

【综合-填空(4)】

题干：设 A 是 3 阶方阵，且满足 $|A-E|=|A+2E|=|2A+3E|=0$，则 $|2A^*-3E|=$_____。

解法：三个条件依次给出 A 的三个特征值：$|A-E|=0$ 给出 $\lambda_1=1$；$|A+2E|=0$ 给出 $\lambda_2=-2$；$|2A+3E|=0$ 可以写成 $\left|2\left(A+3/2E\right)\right|=0$，因为提出的数乘因子不为零，所以给出 $\lambda_3=-3/2$。于是 $|A|=1\times(-2)\times(-3/2)=3$。再用 A^* 特征值 $=\frac{|A|}{\lambda_i}$ 这条公式，得到 A^* 对应的三个特征值为 $3,-3/2,-2$。因此 $2A^*-3E$ 的三个特征值分别为 $2\times3-3=3$，$2\times(-3/2)-3=-6$，$2\times(-2)-3=-7$，三者相乘：

$$|2A^*-3E|=3\times(-6)\times(-7)=126.$$

方法点评：本题是"由 $|A-\lambda E|=0$ 反推特征值 → 求 A^* 特征值 → 求 $f(A^*)$ 行列式"三步连环技巧的典型代表，用到 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$ 这一通用结论。全程不需要知道 A 的具体矩阵，是抽象矩阵行列式题目的标准解法，已是最优。

答案：126

类型 14　$A^T=kA^*$型：结合$|A^*|=|A|^{n-1}$与按行展开建立方程

题目条件形如 $A^T=kA^*$（或类似把转置和伴随联系起来的等式），要求 $|A|$ 或与之相关的量。

怎么做

1. 两边取行列式，结合 $|A^T|=|A|$、$|A^*|=|A|^{n-1}$，建立起关于 $|A|$ 的方程（通常形如 $|A|=k^n|A|^{n-1}$），解出 $|A|=0$ 或某个具体值；

2. 排除 $|A|=0$ 的情形：利用 $A^T=kA^*$ 逐分量关系 $a_{ji}=kA_{ji}$，代入按行展开公式 $|A|=\sum a_{1j}A_{1j}$，会凑出“若干个数的平方和”，只要不全为零就说明 $|A|\neq 0$；
3. 结合已知的具体数值（如某几个元素相等）解出最终答案。

【基础-选择(4)】

题干：设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A^T=kA^*(k>0)$，若 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=c>0$，则 $c=(\ )$。

A. $\frac{\sqrt{3}}{3k}$ B. $\frac{\sqrt{3}k^2}{3}$ C. $\sqrt{3}k^2$ D. $\frac{\sqrt{3}}{k^2}$

解法：三阶方阵满足 $|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2$。对 $A^T=kA^*$ 两边取行列式：

$$|A^T|=k^3|A^*|=k^3|A|^2,\text{又}|A^T|=|A|,$$

所以 $|A|=k^3|A|^2$，即 $|A|(k^3|A|-1)=0$，得到 $|A|=0$ 或 $|A|=\frac{1}{k^3}$。

再由 $A^T=kA^*$ 的分量关系可得 $a_{1j}=kA_{1j}$（$j=1,2,3$），代入按第 1 行展开公式：

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\frac{1}{k}\left(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\right)=\frac{3c^2}{k}\neq 0(\text{因}c>0),$$

所以排除 $|A|=0$ 这一情形，只能是 $\frac{3c^2}{k}=\frac{1}{k^3}$，解得 $c=\sqrt{\frac{1}{3k^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3k}$。

方法点评：这是“$A^T=kA^*$”型的经典题，两个关键工具缺一不可：①伴随矩阵行列式公式 $|A^*|=|A|^{n-1}$（用来建立 $|A|$ 的方程并排除 $|A|=0$）；②按行展开公式 $|A|=\sum a_{1j}A_{1j}$ 配合 $a_{1j}=kA_{1j}$ 把 $|A|$ 用 c,k 表出。这是标准做法，已是最优。

答案：A $(\frac{\sqrt{3}}{3k})$

【拓展-解答(1)】

题干：设矩阵 A 为 3 阶非零实矩阵，$A^T=A^*$，且 $|E+A|=|E-A|=0$，计算行列式 $|A^2-A-3E|$。

解法：由 $A^T=A^*$ 及恒等式 $AA^*=|A|E$，可得 $AA^T=|A|E$，两边取行列式得 $|A|^2=|A|^3$，故 $|A|=0$ 或 $|A|=1$。因 $A\neq O$，可设 $a_{11}\neq 0$；由 $A^T=A^*$ 得到 $a_{ji}=A_{ji}$，代入按第 1 行展开公式 $|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\neq 0$，所以 $|A|=1$。

再由 $|E+A|=(-1)^3|-E-A|=0$ 推出 $|-E-A|=0$，即 -1 是 A 的一个特征值；由 $|E-A|=0$ 直接得到 1 也是 A 的特征值。设第三个特征值为 λ_3，则由 $|A|=(-1)(1)\lambda_3=1$ 解得 $\lambda_3=-1$，即 A 的三个特征值为 $-1,1,-1$。令 $f(x)=x^2-x-3$，则 $A^2-A-3E=f(A)$ 的特征值分别为 $f(-1)=-1,f(1)=-3,f(-1)=-1$，因此

$$|A^2-A-3E|=(-1)\times(-3)\times(-1)=-3.$$

方法点评：本题是“$A^T=A^*$型”拓展题的代表，串联了三个核心技巧：①用 $AA^*=|A|E$ 把 $A^T=A^*$ 转化为 $AA^T=|A|E$ 从而求出 $|A|$，这是判定此类抽象矩阵可逆、求行列式的通用突破口；②用 $a_{ji}=A_{ji}$（由 $A^T=A^*$ 逐分量得出）配合按行展开公式 $\sum a_{1j}A_{1j}=|A|$，凑出“平方和 $\neq 0$”来证明 $|A|\neq 0$；③由 $|E\pm A|=0$ 结合符号细致推出**具体**的特征值（而不只是“存在”），再用 $f(A)$ 特征值为 $f(\lambda_i)$ 求最终行列式。这是抽象矩阵行列式问题的标准链式解法，已是最优。

答案：-3

【拓展-解答(2)】

题干：设 A 为 3 阶非零实矩阵，且 $A^T=kA^*$（k 为非零常数）。(I) 证明：A 是可逆矩阵；(II) 求行列式 $|A^{-1}|+|(A^*)^{-1}|$。

解法：(I) 因 $A\neq O$，可设 $a_{11}\neq 0$。由 $A^T=kA^*$ 得到 $a_{ji}=kA_{ji}$，代入按第 1 行展开公式：

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\frac{1}{k}\left(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\right)\neq 0,$$

故 A 可逆。

(II) 由 $A^*=\frac{1}{k}A^T$，代入恒等式 $AA^*=|A|E$ 得 $AA^T=k|A|E$，两边取行列式：

$|A|^2=(k|A|)^3=k^3|A|^3$。因为 $|A|\neq 0$，两边消去 $|A|^2$ 得 $1=k^3|A|$，即 $|A|=\frac{1}{k^3}$。于是

$$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}=k^3,|(A^*)^{-1}|=\left|\frac{A}{|A|}\right|=\frac{|A|}{|A|^3}=\frac{1}{|A|^2}=k^6,$$
$$|A^{-1}|+|(A^*)^{-1}|=k^3+k^6.$$

方法点评：与拓展(1)同宗同源，都是利用 $AA^*=|A|E$ 把“矩阵关系式”（$A^T=kA^*$）转化为“数量关系式”（$|A|$ 满足的方程）；证明可逆性时“设 $a_{11}\neq 0$，用按行展开凑平方和”是这类“A^T 与 A^* 相关”题目通用的可逆性证明模板，值得记住。已是标准且最优的方法。

答案：$|A^{-1}|+|(A^*)^{-1}|=k^3+k^6$

类型 15　矩阵方程因式分解求$|B|$

矩阵方程中同时出现 A^2B、AB、B 等项（A 已知具体矩阵，B 未知），要求 $|B|$。

怎么做

1. 把方程看成关于矩阵“多项式”的方程，尝试因式分解（如把 $A^2B-A-B=E$ 整理成 $(A^2-E)B=A+E$，再因式分解 $(A+E)(A-E)B=A+E$）；
2. 验证其中一个因子（如 $A+E$）可逆，两边左乘其逆，消去该因子；
3. 剩下的方程通常形如 $MB=N$，两边取行列式 $|M||B|=|N|$，解出 $|B|$。

【综合-填空(3)】

题干：设 A,B 均为 3 阶方阵，满足 $A^2B-A-B=E$，若 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，则 $|B|=$_____。

解法：把方程整理为 $(A^2-E)B=A+E$，即因式分解成 $(A+E)(A-E)B=A+E$。计算得 $A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\-2&0&2\end{pmatrix}$，验证其可逆，两边左乘 $(A+E)^{-1}$ 消去这一因子，得到 $(A-E)B=E$。

两边取行列式：$|A-E|\cdot|B|=1$。计算 $A-E=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-2&0&0\end{pmatrix}$，展开得 $|A-E|=2$，所以 $|B|=\frac{1}{2}$。

方法点评：核心技巧是把矩阵多项式等式**因式分解**（把 A^2-E 看成 $(A+E)(A-E)$，与因式分解二次多项式完全类比），再验证其中一个因子可逆才能消去（矩阵没有交换律和消去律，必须先确认可逆性才能“约掉”这个因子）。这是含 A^2B,AB 等矩阵方程求 $|B|$ 一类题目的标准处理方式，已是最优解法。

答案：$\frac{1}{2}$

类型 16　$|A\pm E|$/$|A\pm B|$/$|A^{-1}\pm B^{-1}|$型：单位矩阵配凑转化为乘积

要求形如 $|A+E|$、$|A+B|$、$|A^{-1}+B^{-1}|$ 这种“和”的行列式，没有现成的公式可以直接套用。

怎么做

1. 利用单位矩阵 $E=AA^{-1}=A^{-1}A$ 做恒等变形，把加法结构中的某一项替换、配凑出公因子；
2. 目标是把“和”通过提取公因子转化成“矩阵乘积”的形式，因为只有乘积才能用 $|MN|=|M||N|$ 展开成已知量的乘积；
3. 常见的配凑范式：$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$；$A+E=A(E+A^{-1})$（若已知与 A^{-1} 相关的条件）等，遇到这类题先尝试类似的凑法。

【基础-填空(7)】

题干：设 A 是 n 阶方阵，且 $AA^T=E$，$|A|<0$，则 $|A+E|=$_____。

解法：把 E 替换为 AA^T，从而在“$A+E$”中提出公因子 A：

$$|A+E|=|A+AA^T|=|A(E+A^T)|=|A||E+A^T|=|A||(E+A)^T|=|A||E+A|,$$

即 $(1-|A|)|A+E|=0$。因为 $|A|<0$，所以 $1-|A|>0$，故必有 $|A+E|=0$。

方法点评：这是“正交矩阵型” $|A\pm E|$ 问题的标准套路——利用条件 $AA^T=E$ 把单位矩阵 E 替换掉，从加法结构中提出公因子 A，转化为矩阵乘积的行列式，再用转置行列式不变（

$|M|=|M^T|$）把问题变成关于 $|A+E|$ 自身的方程来求解，而不是硬算。这是标准且最优的做法。

答案：0

【基础-填空(9)】

题干：设 A,B 均为 n 阶方阵，且 $|A|=|B|=|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$ _____。

解法：用单位矩阵 $E=A^{-1}A=B^{-1}B$ 做恒等变形，把加法结构逐步转化为乘积的行列式：

$$|A+B^{-1}|=|EA+B^{-1}|=|B^{-1}BA+B^{-1}|=|B^{-1}||BA+E|=|B^{-1}||BA+A^{-1}A|=|B^{-1}||B+A^{-1}||A|=\frac{1}{|B|}\cdot|A^{-1}+B|$$

方法点评：这是求 $|A\pm B|$ 型行列式的标准“配凑”技巧——用单位矩阵 E 把要凑的矩阵（这里是 B^{-1}、A^{-1}）塞进去，逐步把和式变成乘积，从而能用已知的 $|A|,|B|,|A^{-1}+B|$ 代入求值。这是标准且最优的做法。

答案：2

【综合-填空(6)】

题干：设 $\alpha,\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 4 维列向量，$A=(\alpha,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且 $|A|=2,|B|=1$，则 $\left|A^{-1}+B^{-1}\right|=$ _____。

解法：把两个逆矩阵之和配凑成矩阵乘积 $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$（可直接验证：右边展开为 $A^{-1}AB^{-1}+A^{-1}BB^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$，与左边相等），两边取行列式：

$$|A^{-1}+B^{-1}|=|A|^{-1}\cdot|A+B|\cdot|B|^{-1}.$$

而 $A+B=(\alpha+\beta,2\alpha_1,2\alpha_2,2\alpha_3)$，从后三列各提取公因子 2（共 $2^3=8$）：

$$|A+B|=8|\alpha+\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=8\left(|\alpha,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|+|\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\right)=8(2+1)=24.$$

故 $|A^{-1}+B^{-1}|=\dfrac{24}{2\times1}=12$。

方法点评：本题最关键的一步是把“两个逆矩阵之和”配凑成矩阵乘积 $A^{-1}(A+B)B^{-1}$，因为 $|A^{-1}+B^{-1}|$ 没有直接公式，只能通过恒等变形化为可求行列式的乘积形式——这是求 $|A\pm B|$、$|A^{-1}\pm B^{-1}|$ 一类题目的通用技巧（用 $E=AA^{-1}$ 或 $E=A^{-1}A$ 作恒等代换）。这里比解析册的推导路径更直接：解析册走的是 $|A^{-1}+B^{-1}|=|(E+B^{-1}A)A^{-1}|=|B^{-1}(B+A)A^{-1}|$，多绕了一步；直接写出 $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$ 一步到位，是更简洁的写法。

答案：12

类型 17　伴随矩阵与逆矩阵互换公式 $A^*=|A|A^{-1}$ 的灵活应用

题目中伴随矩阵 A^* 和逆矩阵 A^{-1}、行列式 $|A|$ 混合出现。

怎么做

1. 记住核心公式 $A^*=|A|A^{-1}$（A 可逆时），可以把 A^* 和 A^{-1} 相互替换；
2. 优先把式子统一成同一种表示（要么全部换成 A^{-1}，要么全部换成 A^*），再用行列式的乘法/数乘公式（$|kM|=k^n|M|$，$|MN|=|M||N|$）计算；
3. 遇到“行列式的行列式”（如 $|[(E-A)^*]^{-1}|$）这种题目，优先尝试只用行列式公式（$|A^*|=|A|^{n-1}$、$|A^{-1}|=|A|^{-1}$）绕开具体矩阵的求逆或求伴随过程，通常比把矩阵实际算出来快得多。

【基础-填空(10)】

题干：设 $|A|=2,|B|=-2$，其中 A,B 均为 n 阶方阵，则 $|A^{-1}B^*-A^*B^{-1}|=$ 。

解法：利用公式 $A^*=|A|A^{-1}$，把伴随矩阵统一换成逆矩阵：$A^*=2A^{-1}$，$B^*=-2B^{-1}$。代入原式：

$$|A^{-1}B^*-A^*B^{-1}|=|A^{-1}(-2B^{-1})-2A^{-1}B^{-1}|=|-4A^{-1}B^{-1}|=(-4)^n|A^{-1}||B^{-1}|=(-4)^n\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=(-4)^{n-1}.$$

方法点评：本质技巧是用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把两项都换成含 $A^{-1}B^{-1}$ 的同一公因式，从而能提取出 $(-4)^n$ 这个纯数字，再用数乘行列式公式 $|kM|=k^n|M|$。这是处理伴随矩阵和逆矩阵混合行列式题的标准做法，已是最优。

答案：$(-4)^{n-1}$

【综合-选择(3)】

题干：设 A 是 3 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则 $\left|(2A)^{-1}-2A^*\right|=(\ )$。

A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

解法：利用 $A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$，得到 $A^{-1}=2A^*$。代入待求式：

$$(2A)^{-1}-2A^*=1/2A^{-1}-2\cdot 1/2A^{-1}=-1/2A^{-1},$$

故 $\left|-1/2A^{-1}\right|=(-1/2)^3|A^{-1}|=-1/8\times(1/2)^{-1}=-1/8\times 2=-1/4$。

方法点评：核心是用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把 A^{-1} 和 A^* **统一成同一个量**（互相代换），再套用数乘行列式公式 $|kA|=k^n|A|$（这里 $n=3$）。无论统一到 A^{-1} 还是统一到 A^* 计算量都相当，已是最优解法。

答案：C（$-\frac{1}{4}$）

类型 18　列向量组的线性组合写成矩阵乘积 $B=AC$

B 的每一列都是 A 的列向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 的线性组合。

怎么做

1. 把 B 的每一列关于 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 的组合系数排成一个矩阵 C（C 的第 j 列就是 B 的第 j 列对应的系数）；
2. 则 $B=AC$，两边取行列式 $|B|=|A||C|$；
3. 这比用行列式的列可加性把 B 逐项拆开（拆出的项数是列数的阶乘级别，还要筛掉线性相关为 0 的项）快得多，是处理“新向量组＝旧向量组线性组合”型行列式问题的标准做法。

【基础-填空(11)】

题干：设 3 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(3\alpha_1-\alpha_2,3\alpha_2-2\alpha_1,2\alpha_3-\alpha_1-2\alpha_2)$，且 $|B|=14$，则 $|A|=$ 。

解法：注意到 B 的每一列都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合，因此可以写成矩阵乘积

$$B=AC,C=\begin{pmatrix}3&-2&-1\\-1&3&-2\\0&0&2\end{pmatrix}$$

（C 的第 j 列就是 B 的第 j 列关于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的组合系数）。按第 3 行展开得 $|C|=2\times(3\times3-(-2)\times(-1))=2\times7=14$。由 $|B|=|A||C|$，得 $|A|=\dfrac{|B|}{|C|}=\dfrac{14}{14}=1$。

方法点评：本质技巧是“列向量组的线性组合＝矩阵右乘”——只要新的向量组是旧向量组的线性组合，就能写成 $B=AC$，从而 $|B|=|A||C|$。这比用行列式的列可加性逐项拆开（要拆出 $3\times3\times3=27$ 项再筛去线性相关为 0 的项）快得多，是本题最优的解法。

答案：1

【综合-填空(5)】

题干：设 A 是 3 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2,A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3,A\alpha_3=\alpha_3+\alpha_1$，则 $|A|=$_____。

解法：把三个关系式合写成一个矩阵等式：

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$（因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，P 可逆），上式即为 $AP=PB_0$（B_0 是上面那个 3×3 数字矩阵），两边取行列式得 $|A||P|=|P||B_0|$，故 $|A|=|B_0|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2$。

方法点评：这类题目其实有两种思路：一种是直接用行列式的列变换性质结合“n为奇数时 $|a_1+a_2,a_2+a_3,\dots,a_n+a_1|=2|a_1,\dots,a_n|$（$n$为偶数时该式为 0）”这条特殊结论硬套；**更推荐这里采用的矩阵表示法**——把“用旧基的线性组合表示新向量”的关系直接写成矩阵乘法形

式 $AP=PB_0$，再取行列式消去 $|P|$。这个套路对任意线性组合系数都通用、不依赖“奇偶性”这类特殊结论，更不容易出错，也更符合从矩阵表示角度理解线性变换的本质，是更稳妥、更值得优先掌握的方法。

答案：2

类型 19　识别特殊矩阵结构化简（置换矩阵/正交矩阵）

矩阵的每行、每列恰好只有一个非零元素（通常是 1），或者满足 $AA^T=E$。

怎么做

1. 识别出这是置换矩阵（每行每列恰有一个 1）时，置换矩阵必为正交矩阵，故 $A^{-1}=A^T$，不需要用分块矩阵求逆或伴随矩阵公式硬算；
2. 转置只改变元素的位置、不改变元素本身的取值，所以像“元素之和”这类整体量在转置前后不变；
3. 利用这一性质可以大幅简化涉及 A^{-1}、A^* 具体元素的计算。

【综合-选择(2)】

题干：$|A|=\begin{vmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{vmatrix}$ 的所有代数余子式之和 $\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}A_{ij}=(\ )$。

A. 4　B. −4　C. 1　D. −1

解法：关键恒等式：$\sum_{i,j}A_{ij}$ 恰好等于伴随矩阵 A^* 的**全部元素之和**（因为 $(A^*)_{ij}=A_{ji}$，重新编号后两个求和本质相同）。而 $A^*=|A|A^{-1}$，所以只需求出 $|A|$ 与 A^{-1}。按第 1 行展开得 $|A|=(-1)^{4+1}\times 1=-1$。

进一步观察到 A 本身就是一个置换矩阵（每行每列恰有一个 1，其余为 0），置换矩阵必为正交矩阵，故 $A^{-1}=A^T$。转置只改变元素位置、不改变元素取值，所以 A^T 的元素之和等于 A 的元素之和，即 4（共 4 个 1）。于是 $A^*=|A|A^{-1}=-A^T$，其元素之和为 −4。

方法点评：本题若走分块矩阵求逆公式来算 A^{-1}，需要额外一步分块计算；而**观察出 A 是置换矩阵**后直接用 $A^{-1}=A^T$（正交矩阵的性质），再利用转置不改变元素之和这一点，完全不需要走分块矩阵求逆的计算过程，是比常规解法更直接的简化方法，体现了“识别特殊矩阵结构”这一类型的核心价值。

答案：B（−4）

类型 20　分块矩阵行列式公式（反对角分块/一般分块消元）

行列式是分块矩阵的形式，如 $\begin{pmatrix}O&B\\C&O\end{pmatrix}$（反对角分块）或更一般的、只有一侧分块可逆的分块矩阵。

怎么做

1. 反对角分块公式：$\begin{vmatrix} O & B \\ C & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|B||C|$（$B$ 是 $m\times n$，C 是 $n\times m$，通常配合方阵情形 $(-1)^{n^2}$）；
2. 若某个分块矩阵左上角不是 O 而是一般矩阵 A，只要左下角（或右上角）分块可逆，仍可通过分块的初等行（列）变换把 A 无条件消为 O，再套用反对角公式——这说明公式的适用范围比“表面上是反对角矩阵”更广；
3. 数乘一个分块矩阵时要注意：如果乘的是标量 c 且矩阵整体是 $N\times N$ 阶（N 是分块后的总阶数），行列式要乘 c^N，不是乘“每个分块的阶数”，这是最容易算错的地方。

【综合-填空(1)】

题干：设 A,B 均为 n 阶方阵，$|A|=6,|B|=1$，$C=\begin{pmatrix} A & 3A^* \\ \left(\frac{B}{2}\right)^{-1} & O \end{pmatrix}$，则 $|C|=$_____。

解法：C 是 $2n\times 2n$ 分块矩阵，右下角为 O（$n\times n$），左下角 $\left(\frac{B}{2}\right)^{-1}$ 可逆。用分块初等行变换：把第一块行减去 $A\cdot\left[\left(\frac{B}{2}\right)^{-1}\right]^{-1}$ ×第二块行，可以把左上角的 A 消成 O（该操作不改变行列式的值），从而

$$|C|=\begin{vmatrix} O & 3A^* \\ \left(\frac{B}{2}\right)^{-1} & O \end{vmatrix}=(-1)^{n\times n}\left|(B/2)^{-1}\right|\cdot|3A^*|.$$

其中 $\left|(B/2)^{-1}\right|=|2B^{-1}|=2^n|B|^{-1}=2^n$；$|3A^*|=3^n|A^*|=3^n|A|^{n-1}=3^n6^{n-1}$。故

$$|C|=(-1)^{n^2}\cdot 2^n\cdot 3^n\cdot 6^{n-1}=(-1)^n\cdot 6^n\cdot 6^{n-1}=(-1)^n\cdot 6^{2n-1}.$$

方法点评：本题用到了反（副）对角分块矩阵行列式公式 $\begin{vmatrix} O & B \\ C & O \end{vmatrix}=(-1)^{n^2}|B||C|$，但要注意本题左上角**不是** O 而是 A，直接套用公式而不解释原因是不够严谨的。真正的原因是：只要左下角分块可逆，就能通过分块行变换把左上角的 A **无条件消为** O（消去过程与 A 的具体取值无关），因此这条公式对任意 A 都成立。理解这一点后就不必死记“公式只适用于表面上是反对角矩阵的情形”，而是知道它对“左下（或右上）分块可逆的一般分块矩阵”同样适用，这是比单纯套公式更本质的理解，也是这道题真正的考点所在。

答案：$(-1)^n\cdot 6^{2n-1}$

【拓展-解答(3)】

题干：设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，计算行列式 $\left||A|\cdot\begin{pmatrix} O & A^* \\ -2E & A \end{pmatrix}\right|$。

解法：先求 $|A|=1\times(-1)\times 2=-2$。需要注意，$|A|\cdot\begin{pmatrix} O & A^{*} \\ -2E & A \end{pmatrix}$ 是把**整个** 6×6 **矩阵**都乘以标量 $|A|$，所以取行列式时要乘 $|A|^{6}$（而不是按单个分块的阶数 3 来乘）：

$$\left||A|\cdot M\right|=|A|^{6}\cdot|M|, M=\begin{pmatrix} O & A^{*} \\ -2E & A \end{pmatrix}.$$

对 M 交换两个 3×3 块行，得到 $(-1)^{3\times 3}\begin{vmatrix} -2E & A \\ O & A^{*} \end{vmatrix}=(-1)^{9}\cdot|-2E|\cdot|A^{*}|$。其中 $|-2E|=(-2)^{3}=-8$，$|A^{*}|=|A|^{3-1}=(-2)^{2}=4$，故 $|M|=(-1)\times(-8)\times 4=32$。于是

$$\left||A|\cdot M\right|=|A|^{6}\times 32=(-2)^{6}\times 32=64\times 32=2^{11}=2048.$$

方法点评：本题是三个公式的组合应用：①数乘矩阵的行列式公式 $|cM|=c^{(\text{矩阵阶数})}|M|$ ——**最容易出错的地方在于这里的阶数是 6 而不是 3**，因为 $|A|$ 乘的是整个 6×6 矩阵，而不是某个 3×3 分块；②反对角分块行列式的符号公式 $(-1)^{n^{2}}$（此处每个分块是 3×3，$n=3$）；③伴随矩阵行列式公式 $|A^{*}|=|A|^{n-1}$。三者叠加、环环相扣是这道拓展题作为压轴题的原因，但每一步都是标准公式的直接应用，没有更简的路径，已是最优解法。

答案：$2^{11}=2048$